“FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO”
Ingeniería Biomédica



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ACTIVIDAD 1-TALLER 10

Mi primer mundo VR

Horario: FB1B3
Equipo: 14

Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

2026-2

1. Introducción

   La presente actividad consistió en diseñar un entorno tridimensional utilizando ShapesXR, con el propósito de familiarizarse con la creación de espacios virtuales y la manipulación básica de elementos dentro de ellos. Para desarrollar la escena se eligió representar una habitación, incorporando mobiliario y objetos decorativos hasta obtener un espacio organizado y visualmente reconocible.

2. Objetivo

   Crear un entorno de realidad virtual (VR) con interacciones básicas usando ShapesXR, mediante la construcción de un espacio 3D, la incorporación de al menos tres objetos, la selección y transformación de un objeto principal, y la colocación de un panel con el texto “Hello World”.

3. Desarrollo de la actividad

   3.1 Creación del espacio tridimensional

   En primer lugar, se creó un espacio que representa una habitación. Se incorporaron un piso y dos paredes perpendiculares para delimitar el ambiente y establecer una referencia espacial en la que posteriormente se distribuirán los elementos.

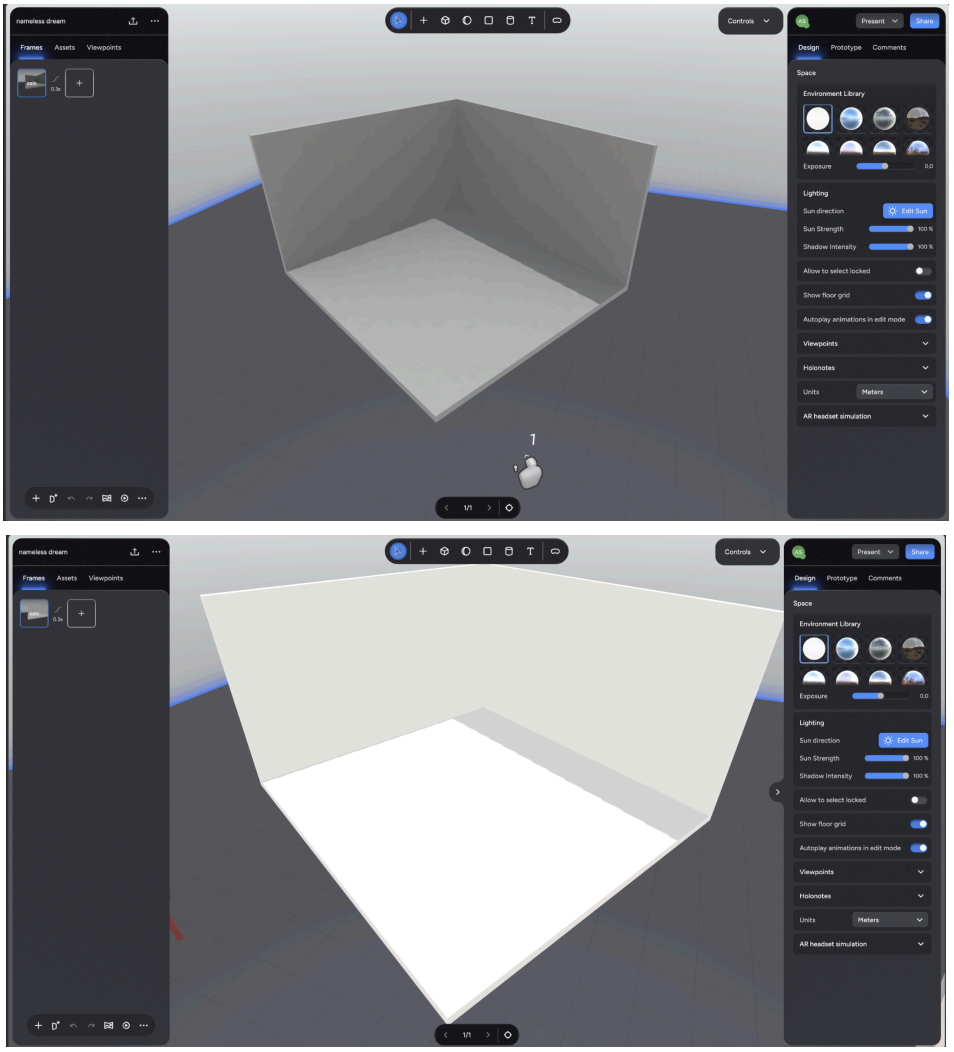


Figura 1. Construcción inicial del espacio virtual y delimitación de la habitación.

3.2. Incorporación de objetos 3D

Una vez definido el espacio, se agregaron diferentes modelos tridimensionales para convertirlo en una habitación. Entre los elementos visibles se encuentran una silla, una mesa de noche, una cama y una lámpara. La distribución de estos objetos permitió dar funcionalidad y contexto a la escena, cumpliendo con el requisito de incorporar al menos tres objetos 3D.

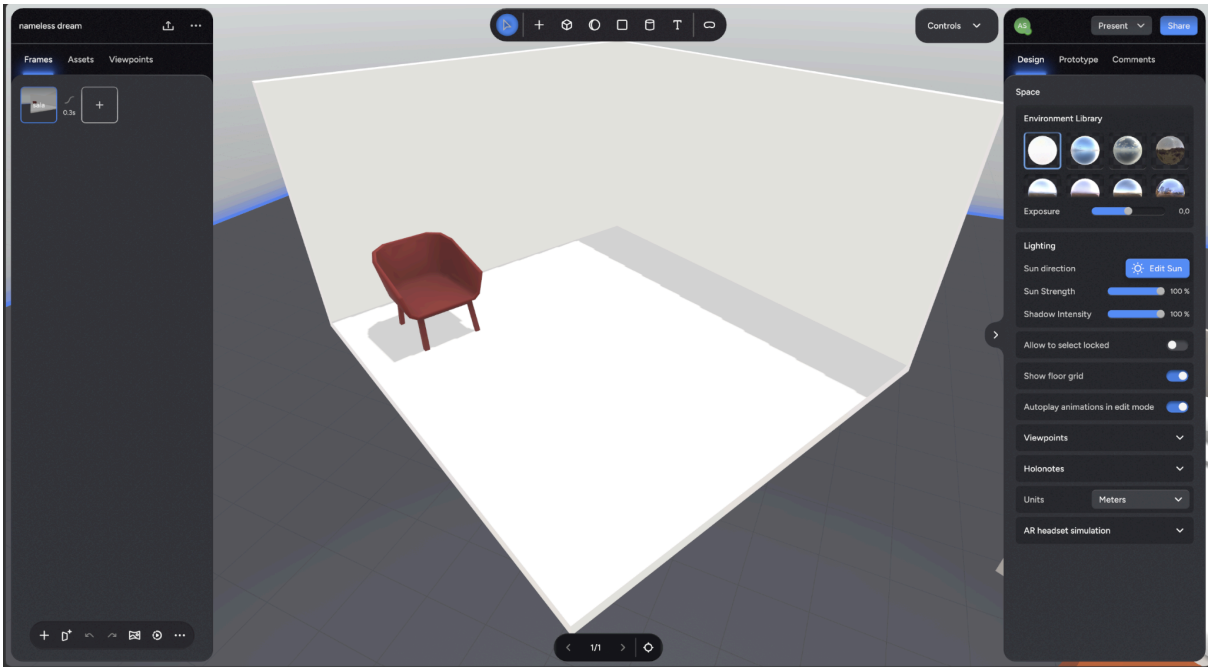


Figura 2. Incorporación de una silla

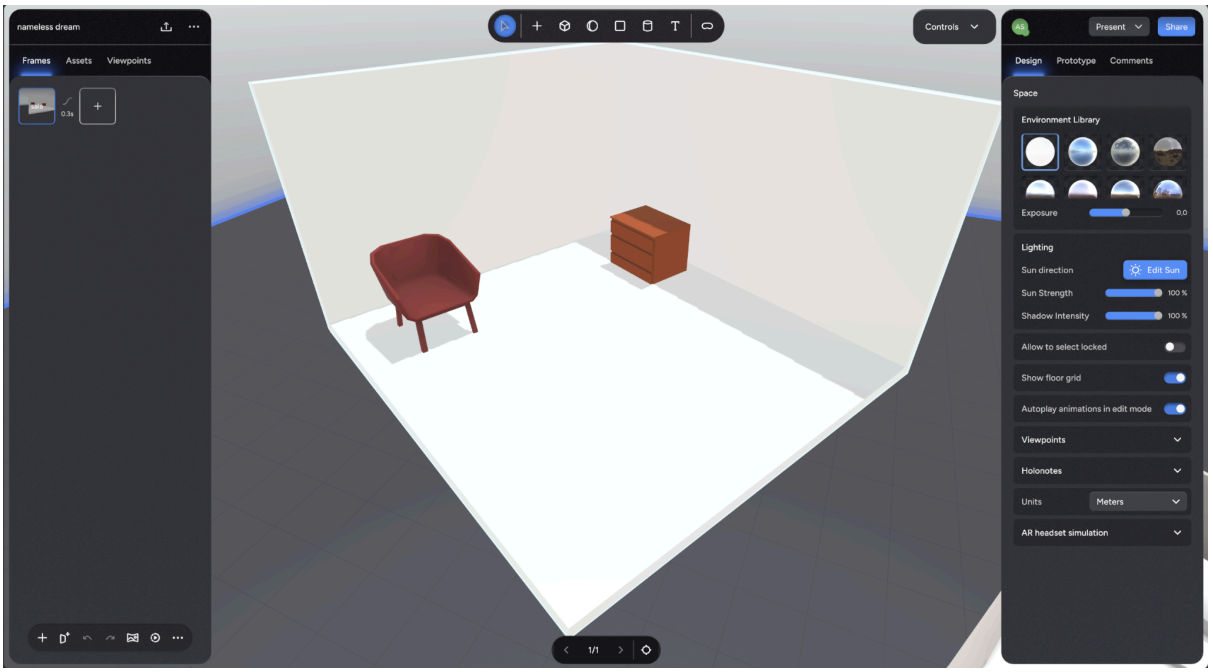


Figura 3. Incorporación de la mesa de noche



Figura 4. Incorporación de una cama queen

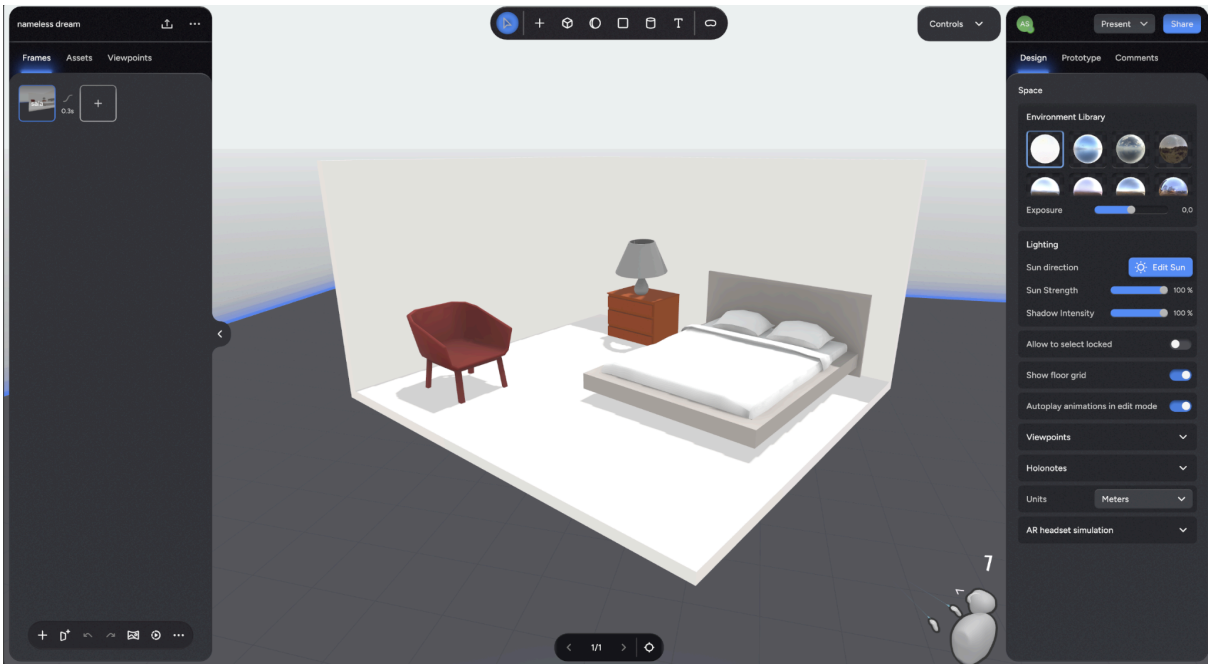


Figura 5. Incorporación de una lámpara

3.3. Selección y transformación del objeto principal

Como objeto principal se seleccionó la lámpara ubicada sobre la mesa de noche. Mediante las herramientas de transformación de ShapesXR se trabajó sobre este elemento: se modificó su posición para desplazarla dentro de la habitación, se ajustó su rotación para cambiar su orientación y se utilizó el control de escala para modificar su tamaño. La secuencia de capturas muestra la lámpara seleccionada, los controles de transformación y los ajustes realizados desde distintas vistas del entorno.

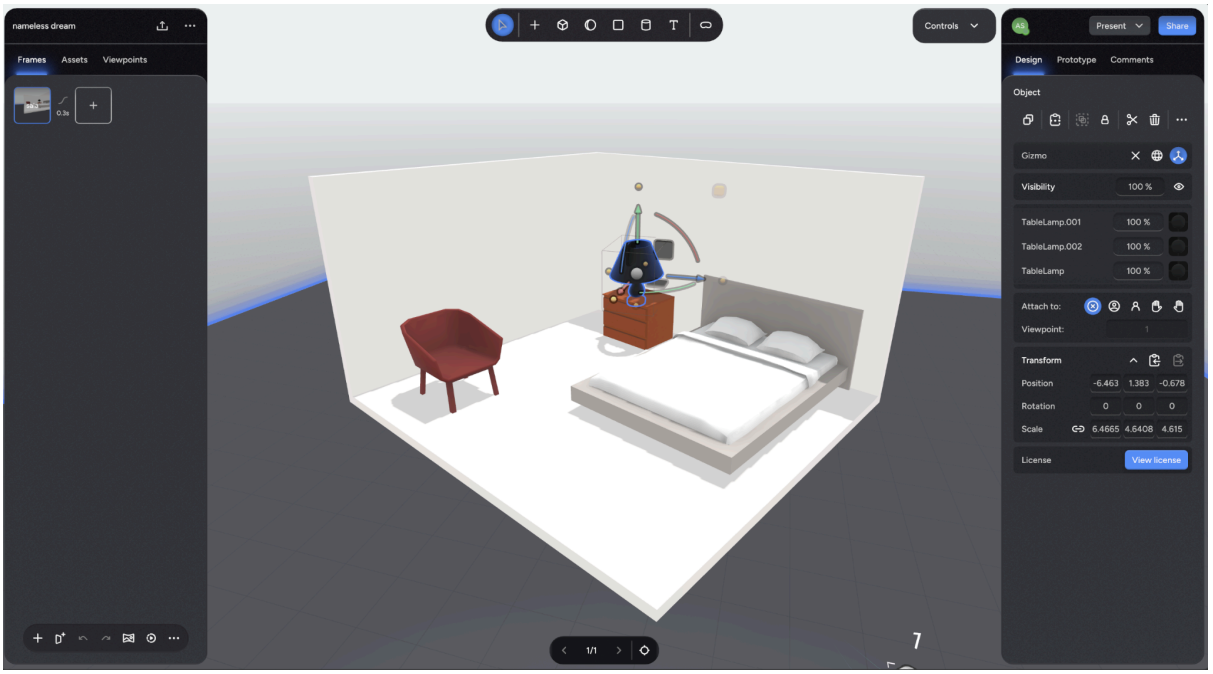


Figura 6. Elección de la lámpara como objeto principal



Figura 7. Agrandando el ancho la lámpara



Figura 8. Incrementando el tamaño hacia el lado izquierdo de la lámpara



Figura 9. Incrementando la altura de la lámpara

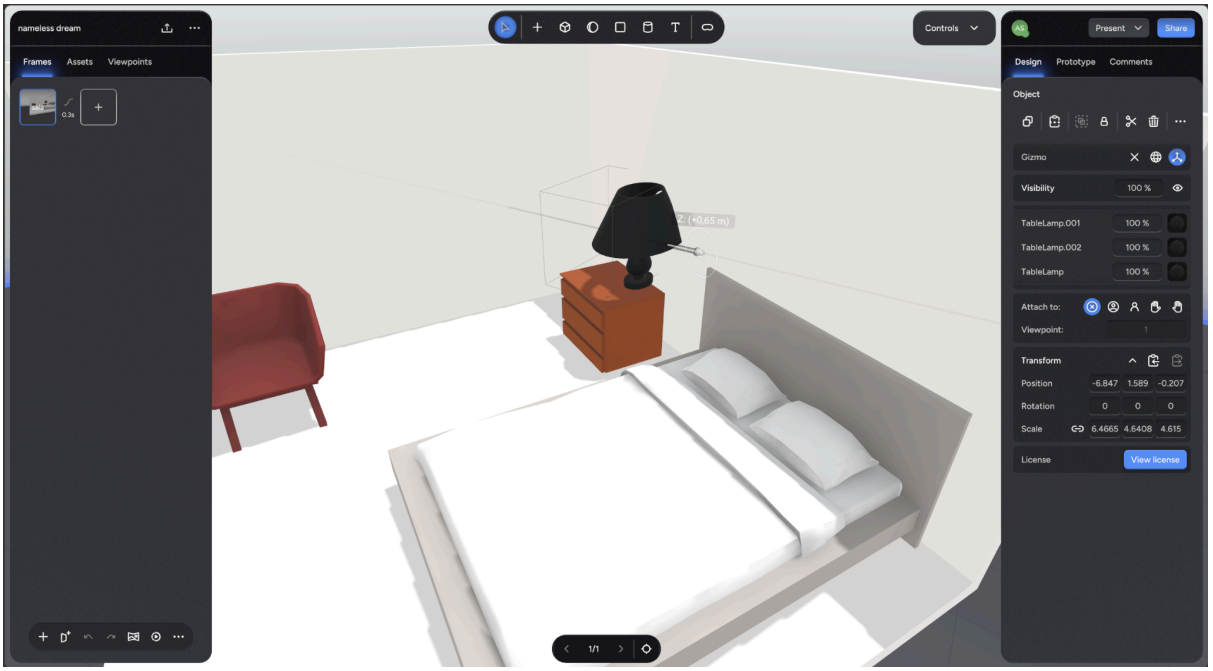


Figura 10. Trasladando hacia el eje Z

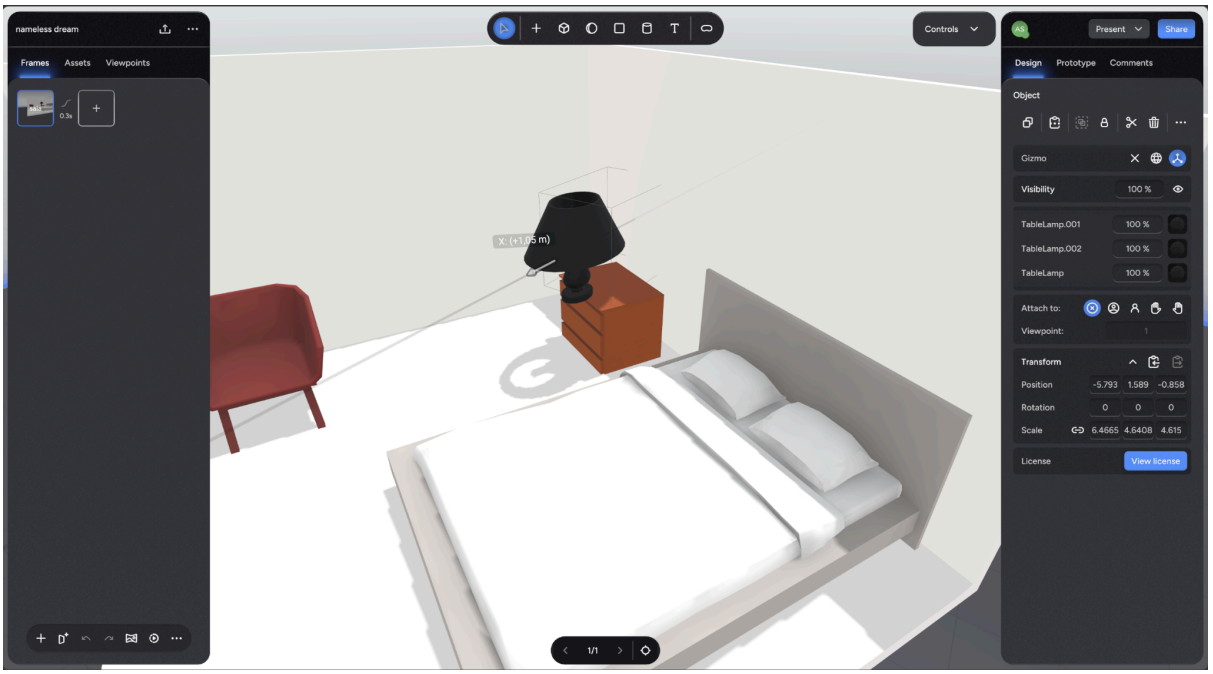


Figura 11. Trasladando hacia el eje X

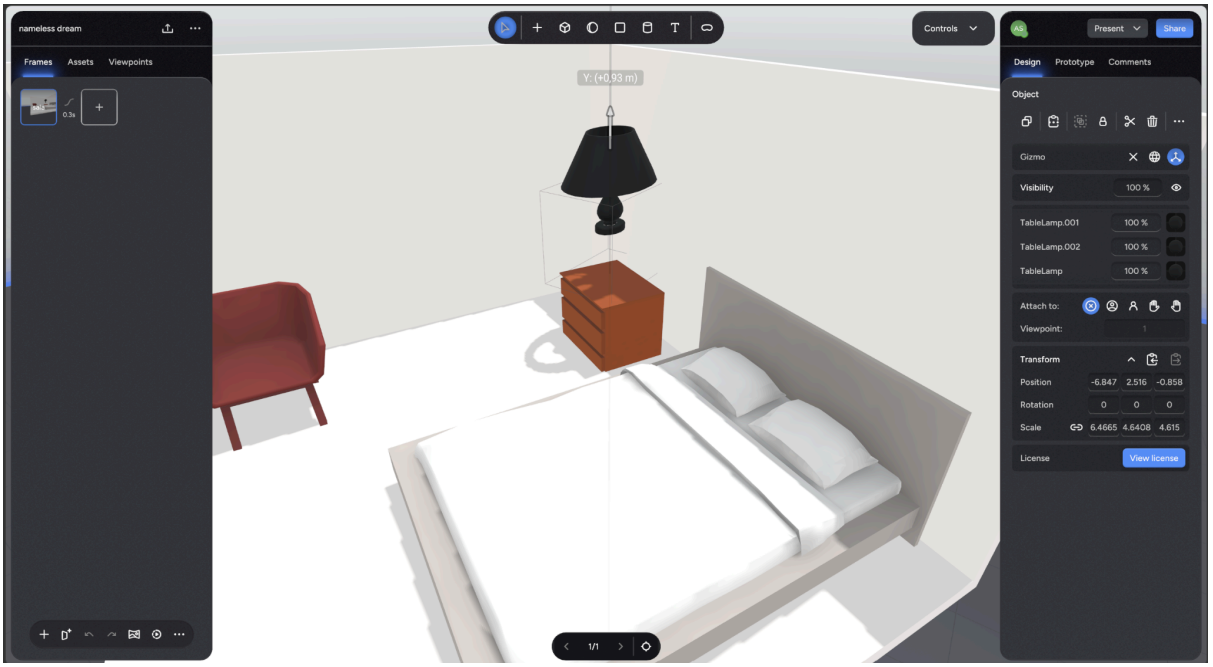


Figura 12. Trasladando hacia el eje Y



Figura 13. Rotación de la lámpara

3.4. Incorporación del panel UI con el texto “Hello World”

Finalmente, se añadió un panel o cartel dentro de la habitación con el texto “Hello World”. El panel se ubicó sobre la pared, de manera que el mensaje pudiera visualizarse desde el frente de la escena. Esta incorporación representa un elemento de interfaz dentro del mundo virtual y completa el último requisito de la actividad.

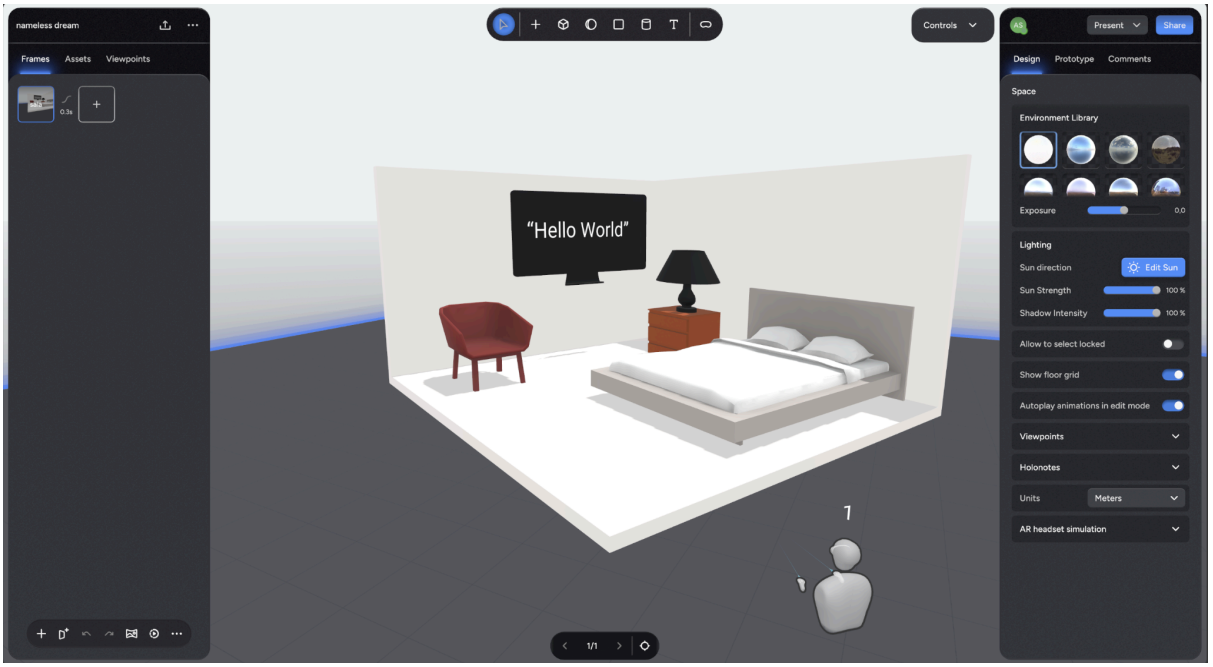


Figura 14. Panel con el mensaje “Hello World” integrado en la habitación virtual.

4. Resultados

Como resultado se obtuvo una habitación virtual compuesta por un piso y paredes, con mobiliario y elementos decorativos distribuidos en su interior. Se incorporaron más de tres objetos 3D y se seleccionó la lámpara como objeto principal para realizar ajustes mediante las herramientas de transformación. Además, se agregó un panel con el mensaje “Hello World”. Las capturas documentan el proceso de construcción y el resultado final de la escena.

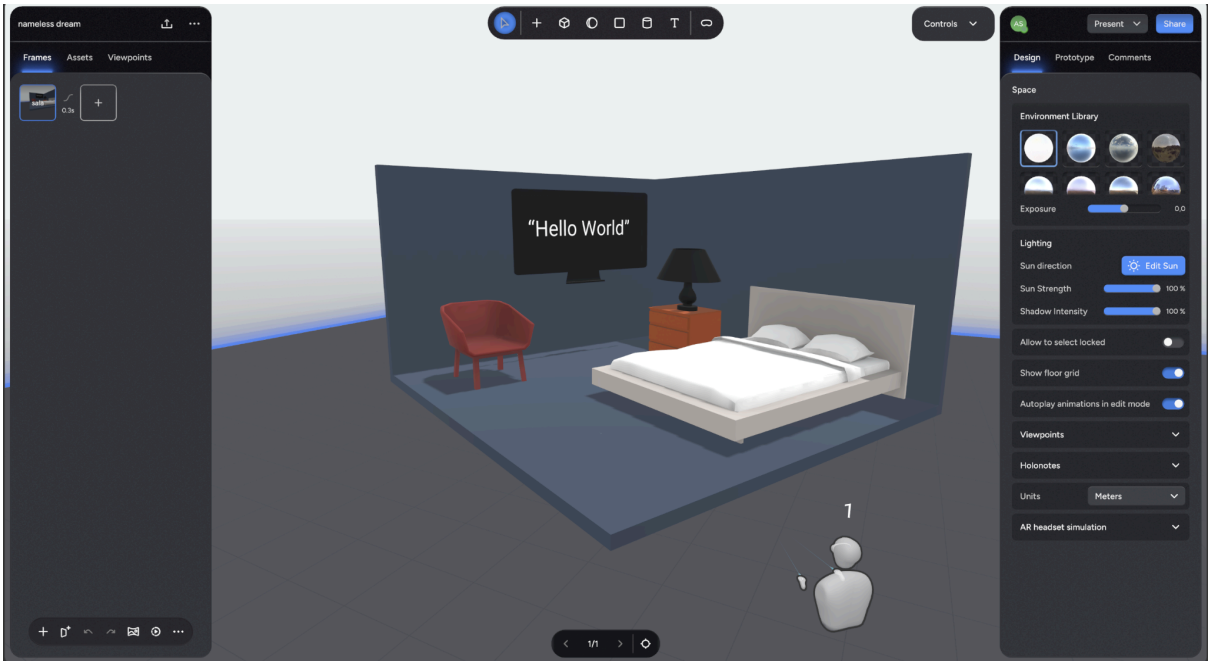


Figura 15. Resultado final de mi primer mundo en VR

5. Conclusiones

• Se logró construir un entorno tridimensional en ShapesXR a partir de una habitación sencilla, utilizando superficies para delimitar el espacio.

• La incorporación de la silla, la mesa de noche, la cama y la lámpara permitió cumplir con el requisito de añadir al menos tres objetos 3D y organizar una escena coherente.

• La selección y manipulación de la lámpara permitió practicar las tres transformaciones básicas solicitadas: trasladar, rotar y escalar un objeto dentro del entorno virtual.

• La inclusión del panel con el texto “Hello World” permitió integrar un elemento de interfaz visible dentro de la habitación y completar los componentes solicitados.